Desarrollo de cámara de ensayos de corrosión inteligente

Nombres y Apellidos	Matías Rostán , Alejo Rameau , Inaki Moitino , Ignacio Hernandez , Fabio Perochena		
C.I			
ITR	Suroeste	Sede	Fray Bentos
Carrera	Ingeniería en Mecatrónica		
Unidad Curricular	Proyecto Integrador de Competencias I		
Docentes	Leonardo Eguia / Marcelo Diaz / Andres Hippa / Rodrigo Sosa		
Fecha de presentación	27 / 09 / 2026		

Índice

Índice **2**
1. Planteamiento del problema **3**
2. Objetivos **5**
2.1 Objetivo General 5
2.2 Objetivos Específicos 5
3. Fundamento técnico conceptual **5**
3.1. Posibles soluciones conceptuales 5
Solución 1 6
Solución 2 6
Solución 3 6
3.2 Matriz de selección ponderada 6
3.2.1 Criterios de evaluación 6
Sustento técnico 8
3. Estimación de salinidad por conductividad eléctrica 10
4. Arquitectura del sistema de control y protocolo de comunicación 10
4. Desarrollo de la solución **12**
4.1 Diagrama de Gantt 12
4.2 Esquema eléctrico 13
5. Bibliografía **14**

1. Planteamiento del problema

La corrosión en los metales se define como el deterioro de una pieza o material a consecuencia de un ataque electroquímico causado por su entorno. La velocidad de degradación dependerá de la temperatura, las características propias del material y de la salinidad del fluido con el cual esté en contacto.

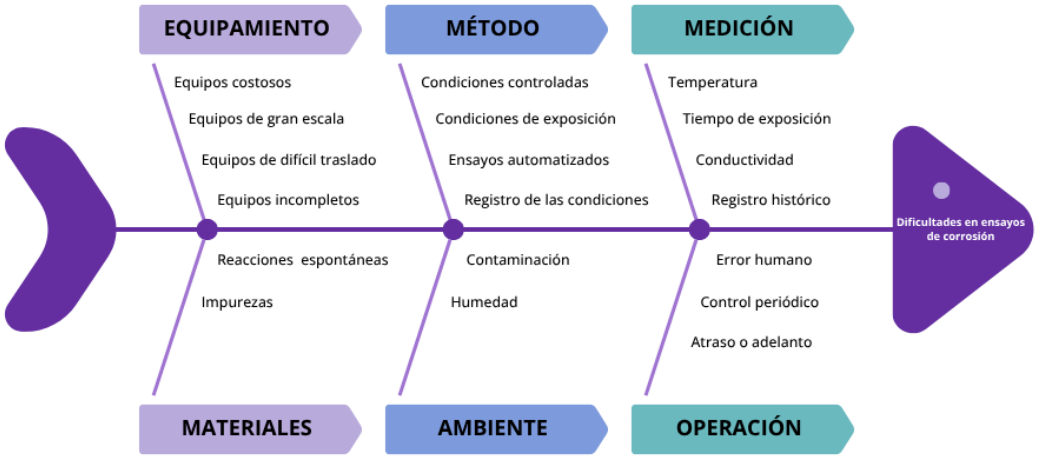
Este fenómeno es uno de los principales problemas de la industria, ya que genera la pérdida de las propiedades mecánicas y aumenta de manera significativa el riesgo de fallas, rupturas y accidentes. Además, se pierden sumas muy elevadas en el mantenimiento y reemplazo de piezas tratando de evitar, precisamente, estos accidentes. Según el estudio global IMPACT (International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies) desarrollado por NACE International (National Association of Corrosion Engineers) (2016), el costo global de la corrosión alcanza los 2,5 billones de dólares por año, aproximadamente el 3,4% del PIB mundial. El mismo estudio estima que, mediante el uso de prácticas de control de corrosión, se podrían ahorrar entre 375.000 y 875.000 millones de dólares anuales. También se afirma que la investigación sobre la corrosión es determinante en la toma de decisiones a largo plazo de las empresas, asimismo, permite que estas puedan prever futuras dificultades y puedan empezar a buscar soluciones de manera anticipada para poder contener las problemáticas a tiempo.

Entre los estudios más importantes en este campo se encuentran las pruebas de pulverización salina. Son ensayos de corrosión acelerada que provocan un ataque electroquímico en materiales de muestra, para poder así estimar cómo reaccionarían a largo plazo en un entorno hostil. Gracias a estos experimentos se pueden ver los resultados de años de corrosión en pocas semanas. De esta manera se podrán elegir los mejores materiales para cada situación particular, sabiendo cómo se comportarán en el largo plazo.

El problema surge porque los equipos para realizar este tipo de pruebas, las cámaras de corrosión (o cámaras de niebla salina), son voluminosas, difíciles de transportar y tienen un costo excesivamente elevado que las hace inviables para prácticas universitarias frecuentes. Además, la mayoría de soluciones caseras carece de un sistema adecuado, que pueda medir las condiciones del entorno artificial como lo son la temperatura o la salinidad del agua. Así como un mecanismo que pueda guardar el historial de las pruebas realizadas.

Por esta razón, se plantea fabricar un prototipo basado en un microcontrolador ESP-32 que emule las características de una cámara de ensayos de corrosión inteligente, con un costo y un tamaño significativamente menores.

Figura 1
Causas de las Limitaciones en los Ensayos de Corrosión.



Nota. Elaboración propia.

A partir del diagrama de Ishikawa, categorizado en apartados como equipamiento, método, medición, etc., se identificaron las grandes áreas de mejora de las cámaras de corrosión. Estas se concentran principalmente en 3 ejes.

En primer lugar, el equipamiento. Con este proyecto se buscará hacer un equipo de tamaño reducido, disminuyendo los costos y aumentando la portabilidad. En segundo lugar, la metodología de medición. Es fundamental para los ensayos a realizar que las mediciones generadas por el equipo sean precisas y que además haya un registro histórico de las mismas. Por último, la operación. Para evitar al máximo el error humano, la cámara deberá prescindir de la constante supervisión manual, por lo tanto, la cámara deberá ser un dispositivo automatizado.

El diseño de este prototipo justifica su impacto al facilitar el acceso a ensayos de corrosión para los estudiantes de la universidad. Con el desarrollo de una alternativa automatizada, compacta y de bajo costo, se garantizan ensayos experimentales reproducibles que ayudan a la consolidación de un aprendizaje práctico en el área de los materiales, solventando la problemática económica y de espacio sin comprometer el correcto y continuo registro de datos.

Dado que con este proyecto se busca diseñar un prototipo reducido en costos y tamaño, este contará con ciertas limitaciones. En primer lugar, la estimación de la concentración salina se realizará de manera experimental a través de electrodos, por lo que no se tendrá la misma exactitud que utilizando un conductímetro de laboratorio. El sistema medirá la temperatura interna de la cámara, mas no contará con elementos calefactores para controlarla. La cámara solo trabajará a presión atmosférica ambiente, descartando la posibilidad de ensayos a presión controlada o con inyección de corrosivos. Por último, dadas las dimensiones reducidas, no se podrá trabajar con muchas probetas de manera simultánea, como máximo cuatro probetas a la vez.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Desarrollar un prototipo funcional de cámara de corrosión de bajo costo capaz de generar condiciones para ensayos de forma automática.

2.2 Objetivos Específicos

- Elaborar el diseño de la cámara.
- Realizar diseño eléctrico del sistema y desarrollo del firmware.
- Diseñar una PCB, e integrar con un microcontrolador.
- Fabricar sistema de suministro de solución salina.
- Integrar el sistema de aspersión junto a la cámara y al sistema electrónico.
- Realizar análisis y validación.

3. Fundamento técnico conceptual

3.1. Posibles soluciones conceptuales

Para resolver la necesidad de una cámara de ensayos de corrosión compacta, automatizada y de bajo costo, se plantearon tres alternativas conceptuales para la generación del ambiente corrosivo:

Solución 1

Generación de niebla por aspersión a presión (Sistema de boquillas). Utiliza una bomba de agua de corriente continua (DC) de bajo costo para presurizar la solución salina y forzarla a través de boquillas aspersoras, generando una niebla fina dentro de la cámara. Todo el ciclo, junto con la medición de temperatura y conductividad, es gobernado por un microcontrolador ESP-32.

Solución 2

Nebulización ultrasónica. Emplea discos piezoeléctricos sumergidos en la solución para crear niebla por cavitación ultrasónica. Aunque genera una niebla muy densa, los transductores económicos son altamente susceptibles a la degradación por la alta salinidad, requiriendo reemplazos constantes.

Solución 3

Inmersión cíclica con sistema electromecánico. Consiste en sumergir mecánicamente las muestras en un baño de solución salina y luego retirarlas al aire en ciclos controlados. Si bien es útil para ciertos ensayos, se aleja del principio de pulverización salina estándar mencionado en el planteamiento del problema.

3.2 Matriz de selección ponderada

3.2.1 Criterios de evaluación

- Técnico: Viabilidad técnica y grado de innovación de la solución.
- Seguridad: Nivel de seguridad que ofrece el dispositivo.
- Impacto ambiental: Contribución de la solución a la sostenibilidad y reducción de desechos.
- Económico: Relación costo-beneficio de la implementación y el mantenimiento.

Tabla 1
Matriz de Selección Ponderada para la Alternativa Conceptual del Prototipo

Categoría	Criterio de evaluación	Peso (%)	Solución 1	Solución 2	Solución 3
Técnico	**Apegos a normas (ASTM B117)**	20%	**4** (0.80)	**3** (0.60)	**1** (0.20)
Técnico	**Durabilidad y resistencia a la corrosión**	15%	**5** (0.75)	**1** *(0.15)*	**4** *(0.60)*
Técnico	**Facilidad de integración mecatrónica**	15%	**5** *(0.75)*	**3** *(0.45)*	**3** *(0.45)*
Seguridad	**Seguridad eléctrica y estanqueidad**	15%	**4** *(0.60)*	**3** *(0.45)*	**4** *(0.60)*
Ambiental	**Eficiencia de recursos y residuos**	15%	**4** *(0.60)*	**4** *(0.60)*	**3** *(0.45)*
Económico	**Costo de implementación y mantenimiento**	20%	**4** *(0.80)*	**3** *(0.60)*	**3** *(0.60)*
TOTAL	**Puntaje Ponderado Obtenido**	100%	4.30	2.85	2.90

Nota: Escala de evaluación del 1 al 5, donde 1 corresponde a desempeño deficiente / no cumple y 5 a desempeño excelente". Los valores entre paréntesis indican la puntuación ponderada = Nota × Peso.

La solución 1 cumple con el objetivo específico de integrar un sistema de aspersión, presenta mayor durabilidad mecánica frente a la corrosión interna y mantiene un costo reducido. En comparación, las demás alternativas evaluadas presentaron limitaciones técnicas determinantes. La solución 2 (nebulización ultrasónica) posee un problema de durabilidad crítico, ya que los discos piezoeléctricos sumergidos se deterioran rápidamente con la solución salina, lo que también influye en su viabilidad económica debido a los costos de constantes recambios. La solución 3, por su parte, incumple directamente la norma ASTM B117, la cual prohíbe la inmersión o el impacto directo de chorros en las probetas. Además, también exige mecanismos móviles adicionales, agregando más puntos de falla. La solución 1 tiene una mecánica más simple al ser un sistema estático donde solo fluye el líquido, es por esto que la consideramos más apta para este proyecto.

Sustento técnico

El diseño de la cámara de aspersión inteligente se fundamenta en principios de termodinámica, mecánica de fluidos y sistemas de control embebidos:

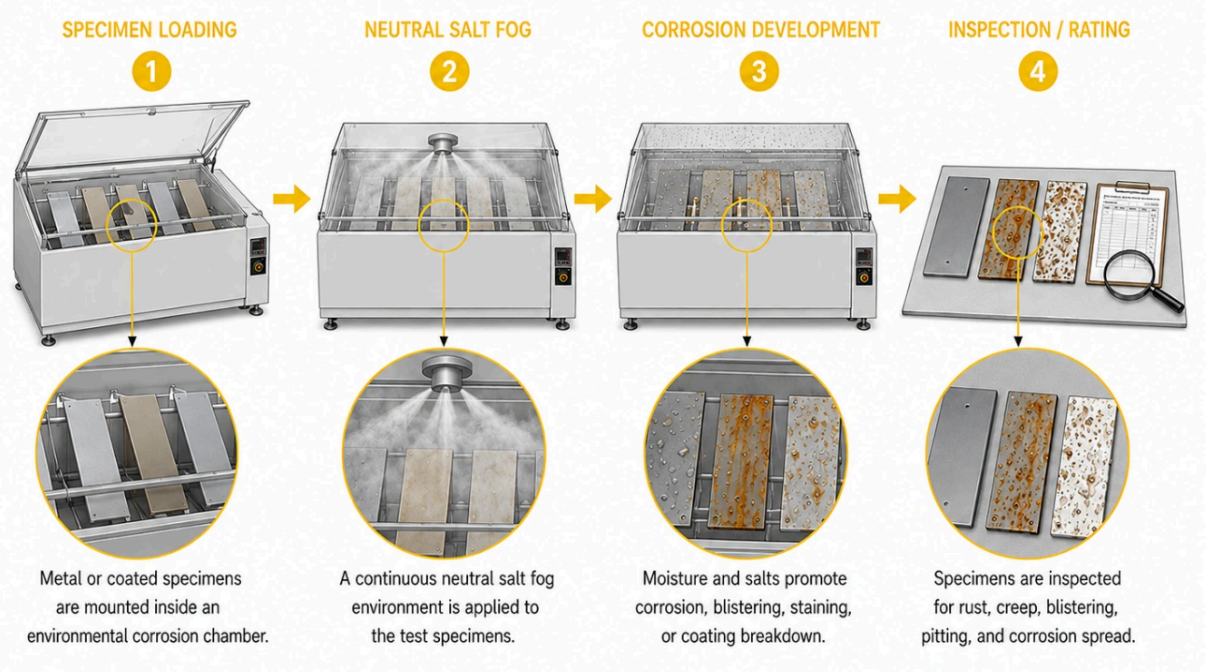
1. Parámetros de Corrosión Acelerada (Normativa de Referencia)

Los ensayos de pulverización salina se basan conceptualmente en normativas industriales como la ASTM B117 **(ASTM International, 2019)**. Esta normativa establece los procedimientos y condiciones estandarizadas para evaluar la resistencia a la corrosión de componentes y probetas metálicas.

Se exige el uso de una solución al 5 % en masa de Cloruro de Sodio disuelto en agua purificada. Requiere mantener la zona interior de la cámara a una temperatura constante de 35°C para acelerar el ataque electroquímico. Las probetas deben posicionarse sobre una bandeja o soporte con una inclinación de entre 15° y 30° respecto a la vertical, evitando que el condensado salino se acumule sobre la superficie. Por último la solución debe atomizarse mediante un sistema de presión para formar una niebla homogénea que flote y se deposite uniformemente sobre las muestras. En la figura 2 podemos observar una esquematización del proceso del ensayo.

Figura 2

Proceso de un Ensayo



Nota. Adaptado de ASTM B117 salt spray test procedure guide [Gráfico], por B. Raval, 2026, Infinita Lab (https://infinitalab.com/blog/astm-b117-salt-spray-test-procedure-guide/).

La reacción de oxidación del hierro (Fe) en presencia de agua y oxígeno se modela con la siguiente ecuación:

$$2Fe_{(s)} + O_{2\,(g)} + 2H_2O_{(l)} \rightarrow 2Fe^{2+}_{(aq)} + 4OH^-_{(aq)} \quad (1)$$

Como se estableció en las delimitaciones del proyecto, no se integrará un elemento calefactor activo en esta etapa, por lo que no se alcanzará de forma continua la temperatura estandarizada de 35 °C de la norma ASTM B117. No obstante, el sistema medirá y registrará constantemente la temperatura ambiente interna mediante un sensor (ej. DS18B20) para correlacionar cuantitativamente las variaciones térmicas con la velocidad cinética del proceso corrosivo observado en las probetas metálicas.

2. Mecánica de fluidos del sistema de aspersión

Para lograr la atomización de la solución salina se utilizará una bomba hidráulica de bajo costo (Ej. bomba de pecera) que forzará el fluido a través de una boquilla de sección reducida. El comportamiento hidrodinámico se fundamenta en el Principio de Continuidad y la Ecuación de Bernoulli:

Principio de Continuidad:

$$Q = A_1 \cdot v_1 = A_2 \cdot v_2 \quad (2)$$

Ecuación de Bernoulli:

$$P_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^{\,2} + \rho g z_1 = P_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^{\,2} + \rho g z_2 \quad (3)$$

Donde:

- Q es el caudal volumétrico de la solución salina (m^3/s).
- A_1 y A_2 son las áreas transversales del conducto de entrada y del orificio de la boquilla (m^2), siendo $A_2 \ll A_1$

- $v_1 \, y \, v_2$ son las velocidades del fluido en el conducto y a la salida de la boquilla en m/s.
- P_1 es la presión generada por la bomba hidráulica y P_2 es la presión atmosférica interna de la cámara, ambas en Pascales.
- ρ es la densidad de la solución salina (kg/m^3).
- g es la aceleración gravitatoria $(9,8\ m/s^2)$

Al reducir drásticamente el área de salida (A_2), la velocidad del fluido (v_2) se incrementa significativamente a costa de una caída de presión. Al emerger a alta velocidad a la cámara, el chorro líquido vence la tensión superficial del agua, rompiéndose en microgotas finas (niebla) que se depositan uniformemente sobre las probetas metálicas.

3. Estimación de salinidad por conductividad eléctrica

Para garantizar la presencia del agente corrosivo, el sistema incorpora un sensor experimental de conductividad eléctrica basado en electrodos conductores inmersos en el depósito de solución. La conductividad eléctrica (σ) del medio líquido es directamente proporcional a la concentración de iones disueltos $(Na^+ \, y \, Cl^-)$, siendo esta última multiplicado por un coeficiente k que se determina de forma experimental:

$$\sigma = k \, . \, C_{NaCl} \tag{4}$$

4. Arquitectura del sistema de control y protocolo de comunicación

La integración electrónica estará gobernada por un microcontrolador **programado en el entorno Arduino IDE.** Utilizaremos un **ESP-32** operado en modo **compatible con la plataforma Arduino**, según lo exigido en las especificaciones del proyecto.

Este dispositivo fue seleccionado por su gran relación calidad/precio, su conectividad Wi-Fi/Bluetooth nativa y ser más adecuado para sistemas productivos/profesionales, a diferencia de otros microcontroladores como el Arduino UNO que destacan en ámbito educativo. Además, ya contamos con el dispositivo y por lo que no sería necesaria su adquisición.

El sistema de control integra los siguientes subsistemas:

- **Adquisición de datos:** Lectura continua del sensor de temperatura interna y del sistema de electrodos de conductividad eléctrica para verificar el nivel de salinidad.
- **Control de actuadores:** Accionamiento de la bomba hidráulica de dosificación y otros actuadores (servomotores, motores DC) utilizados, utilizando relés donde sea necesario para no dañar el controlador.
- **Indicadores de estado e interfaz de usuario:**
    - **LED Verde:** Indica que el sistema está operando correctamente y la solución cuenta con salinidad.
    - **LED Rojo:** Alerta sobre la falta de conductividad eléctrica en la solución (ausencia de sal o falla en los electrodos).
    - **Buzzer:** Emite una señal sonora de aviso al finalizar el tiempo programado del ensayo.
- **Comunicación serie UART e historial de datos:** En cumplimiento con la propuesta, el sistema utilizará el protocolo UART para recibir instrucciones y transmitir telemetría. Los comandos implementados serán los siguientes:
    - **Inicio:** inicio(duración), permite iniciar un ensayo indicando la duración del mismo.
    - **Estado:** estado, indica si hay actualmente un ensayo en ejecución, temperatura, conductividad, tiempo transcurrido y restante.
    - **Nivel:** nivel(elemento,cantidad) permite modificar la solución, agregando una cantidad ingresada de agua o sal.

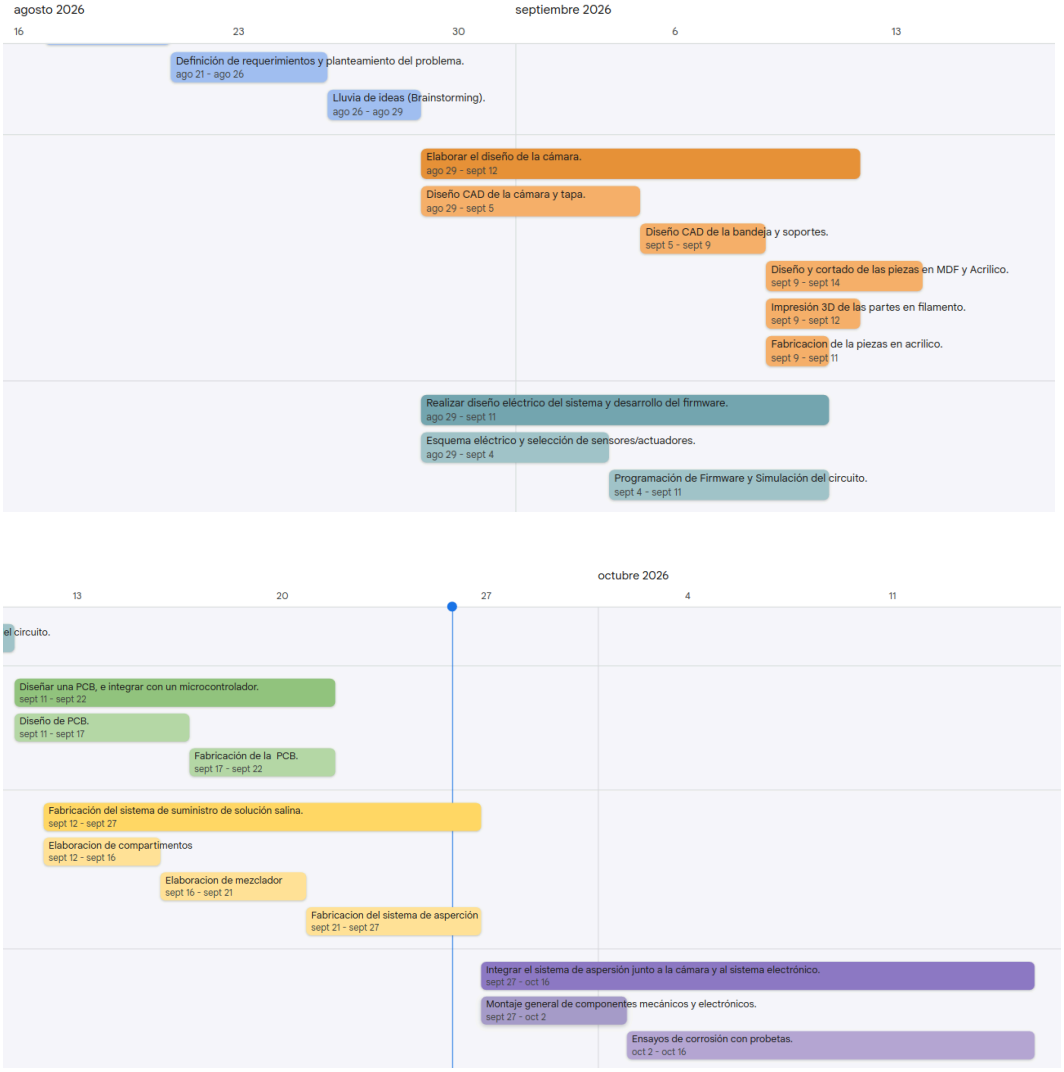
4. Desarrollo de la solución

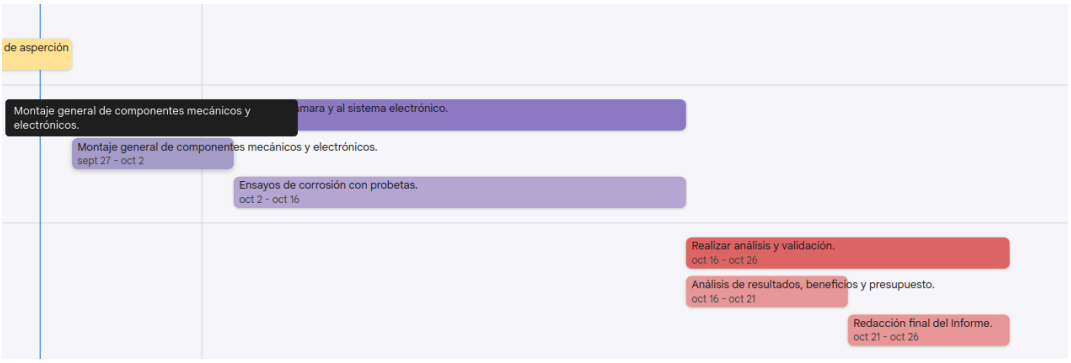
4.1 Diagrama de Gantt

Para la planificación y distribución temporal de las actividades del proyecto, se estructuró un cronograma de trabajo mediante un Diagrama de Gantt (ver Figura 3). En este se organizan las fases de diseño CAD, desarrollo del firmware, confección de la PCB y pruebas de validación. Para visualizar el cronograma interactivo en alta resolución, se puede acceder a través del siguiente enlace.

Figura 3

Diagrama Gantt del proyecto





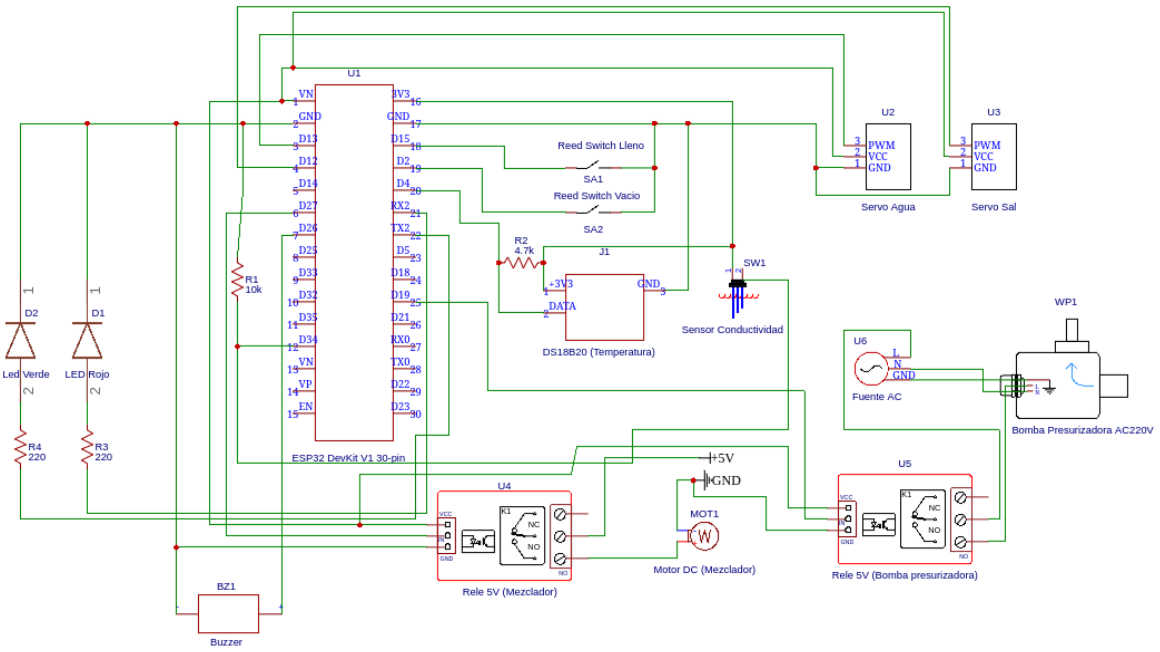
Nota. Elaboración propia.

4.2 Esquema eléctrico

Con el propósito de validar la conectividad antes de la etapa de fabricación de la placa PCB, se confeccionó un diagrama eléctrico tentativo del circuito (ver Figura 4). El esquema organiza la alimentación del sistema, los pines de entrada/salida del controlador ESP-32 y los módulos de acoplamiento de potencia para la bomba de dosificación y los sensores. El esquemático completo en alta definición para su revisión detallada está accesible en el siguiente enlace.

Figura 4

Esquema eléctrico tentativo



Nota. Elaboración propia utilizando EasyEDA.

5. Bibliografía

NACE International. (2016). *International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies (IMPACT) study*. NACE International.

ASTM International. (2019). *ASTM B117-19: Standard practice for operating salt spray (fog) apparatus.* ASTM International.

Raval, B. (2026, julio 22). ASTM B117 salt spray test procedure guide. Infinita Lab. *https://infinitalab.com/blog/astm-b117-salt-spray-test-procedure-guide/*